Esercitazione 4

Metodi Multistep Lineari

Considerare il sistema dinamico

$$\begin{cases} \dfrac{dy_1}{dt} &= \dfrac{1}{\epsilon}\Big(-y_1 + \dfrac{y_2}{1+y_2}\Big) - \dfrac{y_2}{(1+y_2)^2}, \\ \dfrac{dy_2}{dt} &= -y_2, \\ y_1(0) &= y_{1,0}, \quad y_2(0) = y_{2,0}, \end{cases}$$

con parametro $\epsilon > 0$.

a) Risolvere numericamente questo sistema sull'intervallo $[0, 10]$ partendo dal dato iniziale $(1.5, 1)$, nei due casi $\epsilon = 10^{-2},\ 10^{-3}$ usando le subroutines Matlab `ode113, ode15s, ode45` con le tolleranze di default. Riportare per ogni caso il numero dei passi richiesti e l'errore relativo in norma 2 con la soluzione esatta $y_1(t) = \Big(y_{1,0} - \dfrac{y_{2,0}}{1+y_{2,0}}\Big)e^{-t/\epsilon} + \dfrac{y_{2,0}e^{-t}}{1+y_{2,0}e^{-t}}$, $y_2(t) = y_{2,0}e^{-t}$. Spiegare i risultati ottenuti.

b) Tracciare il campo di direzioni del sistema dinamico per i casi:
$\epsilon = 10^{-1},\ 10^{-2},\ 10^{-3}$, usando per es. il comando `quiver` di Matlab.

c) Produrre i 2 usuali plot delle soluzioni, il primo delle due componenti $t \to y_1(t)$ e $t \to y_2(t)$ in tempo, uno della traiettoria nello spazio delle fasi y_1, y_2. Animare questi due plot in funzione del tempo usando i comandi Matlab `animatedline, addpoints, drawnow` (si vedano le pagine help o doc associate).